

გაკვეთილი 22 Mod 1 (1.5)

გაკვეთილი — ვებგვერდის თავსებადობა სხვადასხვა მოწყობილობებთან

Responsive Web Design (გაფართოებული სრული თეორია)

1. რას ნიშნავს ვებგვერდის თავსებადობა?

ვებგვერდის თავსებადობა ნიშნავს, რომ:

ვებგვერდი უნდა იყოს ადაპტირებული ყველა ტიპის ეკრანისთვის და ყველა მოწყობილობაზე სწორად უნდა გამოჩნდეს.

დღეს მომხმარებელი შეიძლება საიტზე შევიდეს:

- მობილური ტელეფონიდან
- პლანშეტიდან
- ლეპტოპიდან
- დიდი მონიტორიდან

თუ ვებგვერდი მხოლოდ ერთ ეკრანზეა სწორად მორგებული, მაშინ სხვა მოწყობილობაზე:

- ტექსტი ძალიან პატარა გამოჩნდება
- სურათები გადმოვა
- ღილაკები ერთმანეთზე ავა
- მომხმარებელს გაუჭირდება გამოყენება

ამიტომ თანამედროვე ვებდизაინში აუცილებელია, რომ საიტი იყოს **Responsive**, ანუ ეკრანის ზომასთან თავსებადი.

2. რატომ არის Responsive Design აუცილებელი?

Responsive დიზაინი აუცილებელია რამდენიმე მიზეზის გამო:

✓ მომხმარებლის კომფორტი

მომხმარებელს არ უნდა დასჭირდეს გვერდის გადიდება ან გვერდზე ჰორიზონტალურად სქროლი.

✓ პროფესიონალური იერი

ადაპტირებული საიტი გამოიყურება თანამედროვე და სანდო.

✓ ინფორმაციის მარტივად წაკითხვა

ტექსტი და ელემენტები ყველა მოწყობილობაზე მოსახერხებელი ხდება.

✓ რეალური გამოყენება

დღეს ადამიანების დიდი ნაწილი ინტერნეტს ტელეფონით იყენებს.

3. მოწყობილობების ტიპები და ეკრანის ზომები

Responsive დიზაინი არ კეთდება “ბრმად”.

უნდა ვიცოდეთ, რა ზომის ეკრანებზე ვამზადებთ საიტს.

ძირითადი კატეგორიები:

მოწყობილობა	ეკრანის სიგანე
Mobile	320px – 480px
Tablet	481px – 768px
Laptop	769px – 1024px
Desktop	1025px და მეტი

ეს ზომები გვცხმარება გავიგოთ სად უნდა შეიცვალოს დიზაინი.

4. Responsive Web Design — მთავარი იდეა

Responsive Web Design ნიშნავს:

HTML ელემენტები უნდა ცვლიდნენ თავიანთ ზომას, განლაგებას და ზოგჯერ ტექსტის ფორმასაც ეკრანის სიგანის მიხედვით.

მაგალითად:

- 🖥 კომპიუტერზე: სამი ბლოკი შეიძლება იდგეს გვერდიგვერდ
 - 📱 ტელეფონზე: იგივე ბლოკები ჩამოვიდეს ერთმანეთის ქვემოთ
-

📌 5. viewport meta tag

Responsive საიტის საფუძველი იწყება viewport-ით.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

ეს კოდი ბრაუზერს ეუბნება:

გამოიყენე მოწყობილობის რეალური ეკრანის სიგანე.

თუ viewport არ დავწერეთ:

- ტელეფონი საიტს კომპიუტერის პატარა ასლად აჩვენებს.
-

📌 6. Desktop First და Mobile First მიდგომები

Responsive დიზაინის გაკეთების ორი გზა არსებობს.

◆ Desktop First

ჯერ ვქმნით დიზაინს კომპიუტერისთვის, შემდეგ media query-ებით ვაპატარავებთ.

◆ Mobile First

ჯერ ვქმნით დიზაინს მობილურისთვის, შემდეგ დიდ ეკრანებზე ვზრდით.

თანამედროვე მიდგომა:

დღეს უფრო პოპულარულია **Mobile First**, რადგან მობილურის მომხმარებელი ძალიან ბევრია.

7. ფიქსირებული ზომები და მოქნილი ზომები

ფიქსირებული ზომა

```
div { width: 1000px; }
```

ეს ყოველთვის 1000px იქნება, რაც პატარა ეკრანზე პრობლემას ქმნის.

მოქნილი ზომა

```
div { width: 100%; max-width: 1000px; }
```

ასე ელემენტი ეკრანს მოერგება.

8. Responsive Units (მოქნილი საზომები)

Responsive დიზაინში ხშირად ვიყენებთ:

- %
 - vw
 - vh
 - em
 - rem
-

მაგალითი:

```
width: 50vw;
```

ეს ნიშნავს:
ელემენტი ეკრანის სიგანის 50%-ს დაიკავებს.

9. სურათებისა და ვიდეოების ადაპტირება

მედია ელემენტებიც აუცილებლად უნდა იყოს მოქნილი.

```
img, video { width: 100%; max-width: 800px;}
```

ასე:

- დიდ ეკრანზე ელემენტი დიდია
- პატარა ეკრანზე მცირდება

10. Media Query

Media Query არის CSS-ის პირობა, რომელიც ამბობს:

თუ ეკრანი ასეთ ზომამდე შემცირდა, გამოიყენე სხვა სტილი.

```
@media (max-width: 768px) { .box { width: 100%; }}
```

ეს ნიშნავს:

768px-ზე პატარა ეკრანზე `.box` მთლიან სიგანეს დაიკავებს.

11. Flexbox Responsive დიზაინში

Flexbox ძალიან გვეხმარება ელემენტების ავტომატურ გადაადგილებაში.

```
.container { display: flex; flex-wrap: wrap;}
```

`flex-wrap: wrap;` ნიშნავს:

თუ ადგილი აღარ არის, ელემენტები ქვემოთ ჩამოვიდნენ.

12. ტექსტის ადაპტირება

Responsive არ ეხება მარტო ბლოკებს.

ტექსტიც უნდა იყოს მოსახერხებელი.

```
h1 { font-size: 40px;}@media (max-width: 768px) { h1 { font-size: 24px; }}
```

13. Responsive Navigation Menu

კომპიუტერზე:

მენიუ შეიძლება ჰორიზონტალური იყოს.

ტელეფონზე:

მენიუ ხშირად ხდება ვერტიკალური ან იკეცება.

ეს მოსწავლეს აძლევს წარმოდგენას, რომ ყველა ელემენტი იცვლება.

14. Responsive დიზაინის შემოწმება

აუცილებლად აჩვენე:

Chrome Browser → Inspect → Toggle Device Toolbar

აქ შეგვიძლია შევამოწმოთ:

- iPhone
- iPad
- სხვადასხვა ეკრანი

ეს არის Responsive დიზაინის ტესტირების ძირითადი საშუალება.

15. ყველაზე ხშირი შეცდომები

- ✗ viewport-ის დავიწყება
- ✗ fixed width ყველაფერზე
- ✗ დიდი სურათები
- ✗ პატარა ტექსტი
- ✗ media query-ის არ გამოყენება
- ✗ ელემენტების გვერდიგვერდ დატოვება პატარა ეკრანზე



16. Responsive დიზაინის ძირითადი წესები

- ✓ გამოიყენე viewport
 - ✓ გამოიყენე მოქნილი ზომები
 - ✓ გამოიყენე media query
 - ✓ გამოიყენე flex-wrap
 - ✓ ყოველთვის დატესტე სხვადასხვა ეკრანზე
 - ✓ იფიქრე მომხმარებლის კომფორტზე
-



სავარჯიშოები

დავალება 1

გააკეთე 3 ბლოკი, რომლებიც კომპიუტერზე გვერდიგვერდ იქნება, ტელეფონზე კი ქვემოთ ჩამოვა.

დავალება 2

ჩასვი სურათი და ვიდეო ისე, რომ ეკრანის ზომასთან ერთად მცირდებოდეს.

დავალება 3

გააკეთე სათაური, რომელიც მობილურზე უფრო პატარა ზომის იქნება.

დავალება 4

Chrome Inspect-ში შეამოწმე შენი გვერდი სხვადასხვა მოწყობილობაზე.